

一. (20 分) 单项选择.

以下选择每题 2 分.

I.

本题得分

1. $\delta(n)$ 的 Z 变换是 ()
A. 1 B. $\delta(\omega)$ C. $2\pi \delta(\omega)$ D. 2π
2. 序列 $x_1(n)$ 的长度为 4, 序列 $x_2(n)$ 的长度为 3, 则它们线性卷积的长度是 ().
A. 3 B. 4 C. 6 D. 7
3. LTI 系统, 输入 $x(n]$ 时, 输出 $y(n]$; 输入为 $3x(n-2)$, 输出为 ()
A. $y(n-2)$ B. $3y(n-2)$ C. $3y(n)$ D. $y(n)$
4. 下面描述中最适合离散傅立叶变换 DFT 的是 ()
A. 时域为离散序列, 频域为连续信号.
B. 时域为离散周期序列, 频域也为离散周期序列.
C. 时域为离散无限长序列, 频域为连续周期信号.

A. $y(n-2)$ B. $3y(n-2)$ C. $3y(n)$ D. $y(n)$

4. 下面描述中最适合离散傅立叶变换 DFT 的是 ()。
- A. 时域为离散序列, 频域为连续信号。
B. 时域为离散周期序列, 频域也为离散周期序列。
C. 时域为离散无限长序列, 频域为连续周期信号。
D. 时域为离散有限长序列, 频域也为离散有限长序列。
5. 若对一带限模拟信号理想抽样, 且满足奈奎斯特条件, 理想条件下将抽样信号通过何种滤波器即可完全不失真恢复原信号 ()。
- A. 理想低通滤波器 B. 理想高通滤波器 C. 理想带通滤波器 D. 理想带阻滤波器。
6. 下列哪一个系统是因果系统 ()。
- A. $y(n]=x(n+2)$ B. $y(n]=\cos(n+1)x(n)$ C. $y(n]=x(2n)$ D. $y(n]$
7. 一个线性时不变离散系统稳定的充要条件是其系统函数的收敛域包括 ()。

8. 已知序列 Z 变换的收敛域为 $|z| > 2$, 则该序列为 ()。

- A. 有限长序列 B. 无限长序列 C. 反因果序列 D. 因果序列。

9. 若序列的长度为 M , 要能够由频域抽样信号 $X(k)$ 恢复原序列, 而不发生时域混叠现象, 则频域抽样点数 N 需满足的条件是 ()。

- A. $N \geq M$ B. $N \leq M$ C. $N \leq 2M$ D. $N \geq 2M$ 。

10. 设因果稳定的 LTI 系统的单位抽样响应 $h(n)$, 在 $n < 0$ 时, $h(n) =$ ()。

- A. 0 B. ∞ C. $-\infty$ D. 1。

二. (30 分) 填空 (每空 1.5 分)。

本题得分

1. 序列 $x(n] = \sin(3\pi n/5 - \pi/3)$ 的周期为_____。

2. 用频率 $f_s = 80\text{Hz}$ 对 $\cos(100\pi t)$ 理想采样, 得到序列 $x(n) =$ _____ ; 右移 $x(n)$

通过截止频率 $f_c = 40\text{Hz}$ 的理想低通滤波器, 恢复的模拟信号 $y(t) =$ _____。

3. 对 $x(n) = R_4(n)$ 的 Z 变换为 _____, 其收敛域为 _____.
4. $X(z)$ 是因果序列 $x(n)$ 的 Z 变换, 在 $z \rightarrow \infty$ 时, $X(z) =$ _____.
5. 在有限长时域序列后添加多个零, 再来计算 DFT 的好处是: _____.
6. N 点 FIR 线性相位滤波器的 $h(n)$ 应该满足的条件是: $h(n) =$ _____
或 $h(n) =$ _____.
7. 将模拟滤波器映射为数字滤波器, 常用的映射方法有: ① _____ 法, 可能的缺点是 _____ ② _____ 法, 可能的缺点是 _____.
8. 对 N 点 $x(n)$ 有 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, 则 $\text{IDFT}\{\text{Im}[X(k)]\} =$ _____.
9. 时域 M 点的有限长序列 $x(n)$ 有 $X(e^{j\omega})$, 对 $X(e^{j\omega})$ 进行 N 点均匀抽样, 则时域中对应的新序列 $y(n)$ 和原序列 $x(n)$ 的关系是: _____.
10. 化简: $W_N^{(k+\frac{N}{2})n} =$ _____, $W_4^n + W_8^{-2n} =$ _____, $\sum_{k=0}^{N-1} W_N^{mk} (W_N^{mk})^* =$ _____.

缺点是 _____ ② _____ 法, 可能的缺点是 _____

8. 对 N 点 $x(n)$ 有 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, 则 $\text{IDFT}\{\text{Im}[X(k)]\} = \underline{\hspace{2cm}}$

9. 时域 M 点的有限长序列 $x(n)$ 有 $X(e^{j\omega})$, 对 $X(e^{j\omega})$ 进行 N 点均匀抽样, 则时域中对应的新序列 $y(n)$ 和原序列 $x(n)$ 的关系是: _____

10. 化简: $W_N^{(k+\frac{N}{2})n} = \underline{\hspace{2cm}}$, $W_4^n + W_8^{-2n} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\sum_{k=0}^{N-1} W_N^{mk} (W_N^{mk})^* = \underline{\hspace{2cm}}$

11. 某序列 DFT 的表达式是 $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn}$, 由此可看出, 该序列的时域长度是 _____, 变换后数字频域上相邻两个频率样点之间间隔是 _____

11. 某序列DFT的表达式是 $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_M^{kn}$ ，由此可看出，该序列的时域长度是_____，变换后数字频域上相邻两个频率样点之间间隔是_____。

A 卷

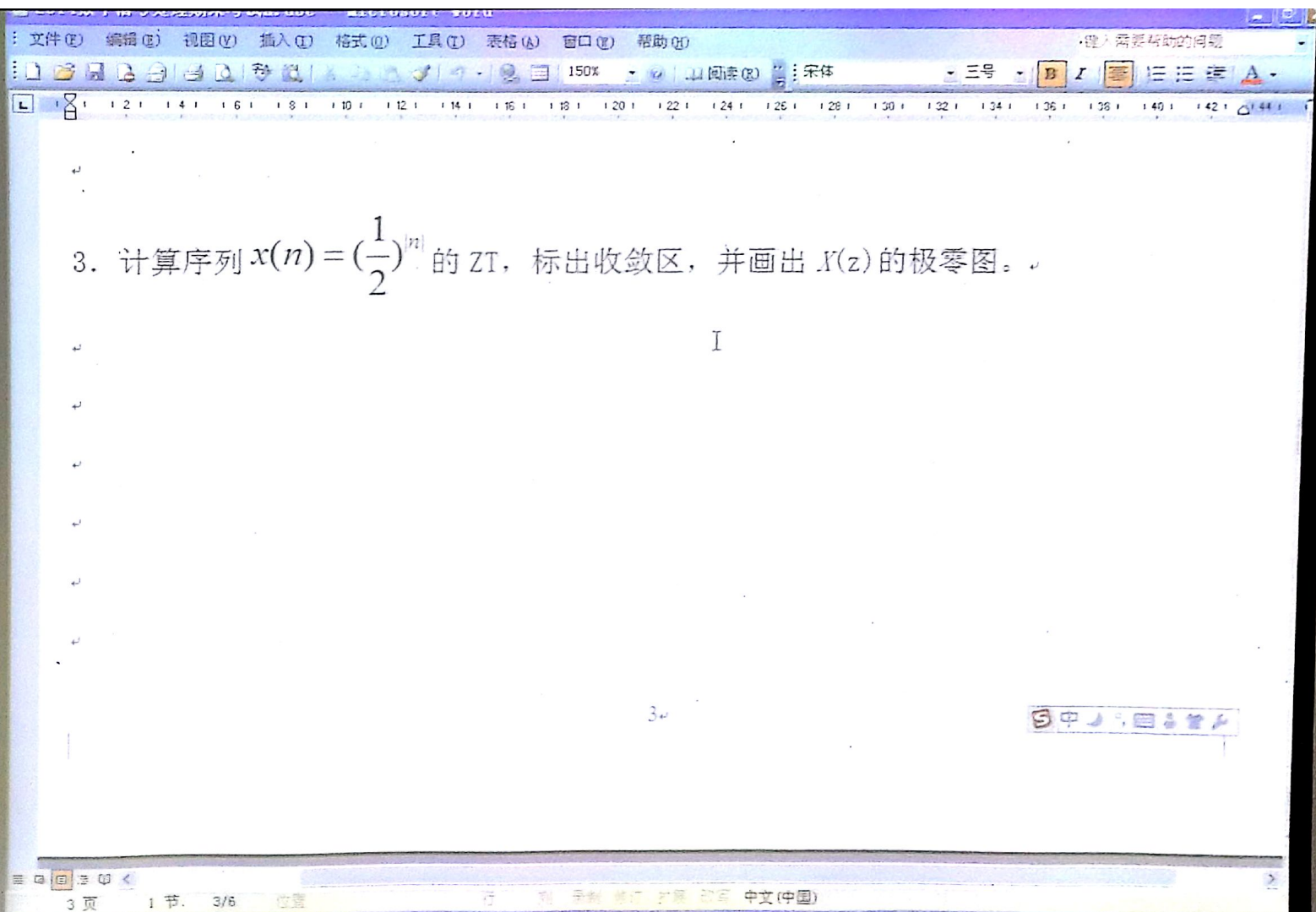
2013—2014 学年第 二 学期

三. (20 分) 简单计算 (每题 5 分)

本题得分

1. 序列 $x(n) = 1 + \cos(\frac{\pi n}{4}) - 0.5 \cos(\frac{3\pi n}{4})$, $0 \leq n \leq 7$, 求 $x(n)$

2. 已知 FIR 滤波器: $H(z) = 1 + Az^{-1} + 5z^{-2} + 3z^{-3} + Bz^{-4} + 2z^{-5} + z^{-6}$ 具有线性相位。则常数 $A = \underline{\hspace{2cm}}$, $B = \underline{\hspace{2cm}}$, 相位 $\theta(\omega) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。画出实现线性相位的直接型结构流图。



4. 若 $x(n] = u(n) - u(n-4)$,

(1) 求此序列的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$, 并至少画出一个周期内的幅度谱。

(2) 求 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, 请在 $X(e^{j\omega})$ 的幅度谱上标出 $X(k)$ 所在的点。

四. (10 分) 已知一个有限长序列 $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-5)$

本题得分:

(1) 求它的 10 点离散傅里叶变换 $X(k)$ 。

(2) 已知序列 $y(n)$ 的 10 点离散傅立叶变换为 $Y(k) = W_{10}^{2k} X(k)$, 求序列 $y(n)$ 。

(3) 已知序列 $m(n)$ 的 10 点离散傅立叶变换为 $M(k) = X(k)Y(k)$, 求序列 $m(n)$ 。

中

五. (10 分) 已知 $x(n)$ 是 4 点的实序列, 并且已知 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$

本题得分:

的 4 个值为: 8, X , 2, $-1-j$.

- (1) 求 $X(k)$ 中 X 的值;
- (2) 如已知 $X(k)$, 试写出利用 FFT 计算 IFFT 的步骤.
- (3) 按照 (2) 中的方法, 计算出 4 点序列 $x(n) = \text{IDFT}[X(k)]$, 要求画出基-2 FFT 蝶形运算流程图来完成具体计算过程.

A 卷

2013—2014 学年第 二 学期

六. (10 分) 设计一个线性相位 FIR 高通滤波器, 给定抽样频率为

$\Omega_s = 2\pi \times 2 \times 10^4$ (rad/s), 通带起始频率为

本题得分

$\Omega_p = 2\pi \times 5 \times 10^3$ (rad/s), 阻带截止频率为 $\Omega_{st} = 2\pi \times 3 \times 10^3$ (rad/s), 阻带衰减至少为 -50dB. (下表和表达式供参考).

窗函数	窗谱性能指标		加窗后滤波器性能指标	
	旁瓣峰值 /dB	主瓣宽度 /(2π/N)	滤波带宽 Δω /(2π/N)	阻带最小衰减 /dB
矩形窗	-13	2	0.9	-21
三角形窗	-25	4	2.1	-25
汉宁窗	-31	4	3.1	-44
海明窗	-41	4	3.3	-53

汉宁窗: $w(n) = 0.5[1 - \cos(\frac{2\pi n}{N-1})]R_n(n)$; 海明窗: $w(n) = [0.54 - 0.46 \cos(\frac{2\pi n}{N-1})]R_n(n)$.

1. 选择何种窗函数? 计算窗函数的长度.

六、(10分) 设计一个线性相位 FIR 高通滤波器, 给定抽样频率为

$\Omega_s = 2\pi \times 2 \times 10^4 \text{ (rad/s)}$, 通带起始频率为

$\Omega_p = 2\pi \times 5 \times 10^3 \text{ (rad/s)}$, 阻带截止频率为 $\Omega_u = 2\pi \times 3 \times 10^3 \text{ (rad/s)}$, 阻带衰减至少为 -50dB 。(下表和表达式供参考)。

窗函数	窗谱性能指标		加窗后滤波器性能指标	
	旁瓣峰值 /dB	主瓣宽度 /($2\pi/N$)	过渡带宽 $\Delta\omega$ /($2\pi/N$)	阻带最小衰减 /dB
矩形窗	-13	2	0.9	-21
三角形窗	-25	4	2.1	-25
汉宁窗	-31	4	2.1	-44
海明窗	-41	4	3.3	-52

汉宁窗: $w(n) = 0.5[1 - \cos(\frac{2\pi n}{N-1})]R_N(n)$; 海明窗: $w(n) = [0.54 - 0.46\cos(\frac{2\pi n}{N-1})]R_N(n)$

1. 选择何种窗函数? 计算窗函数的长度。
2. 求 FIR 滤波器冲激响应 $h(n)$ (写出相关表达式)。

8. 已知某序列 Z 变换的收敛域为 $|z| > 2$, 则该序列为 (D)

- A. 有限长序列 B. 无限长序列 C. 反因果序列 D. 因果序列

9. 若序列的长度为 M , 要能够从频域抽样信号 $M(k)$ 恢复出原序列, 而不发生时域重叠现象, 则频域抽样点数 N 满足的条件为 (A) *频域抽样定理*

- A. $N \geq M$ B. $N \leq M$ C. $N \leq 2M$ D. $N \geq 2M$

10. 设因果稳定的 LTI 系统的单位抽样响应为 $h(n)$, 则 $n < 0$ 时, $h(n) =$ (A)

- A. 0 B. ∞ C. $-\infty$ D. 1

二. 填空题 (30 分, 每空 1.5 分) *$2\pi \times \frac{10}{360} = \frac{\pi}{18}$*

本题得分

1. 序列 $x(n] = \sin(3\pi n/5 - \pi/3)$ 的周期为 10.

*折留频率的
标志*

2. 用频率 $f_s = 80\text{Hz}$ 对 $\cos(100\pi t)$ 理想采样, 得到序列 $x(n) = \cos(\frac{5}{4}\pi n)$, 若将 $x(n)$

通过截止频率 $f_c = 40\text{Hz}$ 的理想低通滤波器, 恢复出的模拟信号 $y(t) = \cos(60\pi t)$?

3. $x(n) = R_4(n)$ 的 Z 变换为 $\frac{1-z^{-4}}{1-z^{-1}} = 1+z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}$, 其收敛域为 $|z| > 0$.

4. 已知 $X(z)$ 是因果序列的 Z 变换, 在 $z \rightarrow \infty$ 时, $X(z) = x(0)$.

5. 在有限长序列后添加多个 0, 再来计算 DFT 的好处是: 1. 使 $x(e^{j\omega})$ 的抽样更密, 减小栅栏效应

2. 使 N 为 2 的整数幂, 便于 FFT 计算

6. N 点 FIR 线性相位滤波器的 $h(n)$ 应满足的条件是: $h(n) = h(N-1-n)$

或 $h(n) = -h(N-1-n)$.

7. 模拟滤波器映射为数字滤波器, 常用的映射方法有: 1. 冲激响应不变法, 可能的缺点是: 存在混叠效应, 高通变低通

2. 双线性变换法, 可能的缺点是: 存在非线性的频率失真

8. 对 N 点 DFT 有 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, 则 $\text{IDFT}[\text{Im}(X(k))] = \frac{1}{2} [x(n) - x^*(N-1-n)]$

9. 时域 M 点的有限长序列 $x(n)$ 有 $X(e^{j\omega})$, 对 $X(e^{j\omega})$ 进行 N 点均匀抽样, 则时

域中对应的新序列 $y(n)$ 与原序列 $x(n)$ 的关系是: $y(n) = x(\frac{M}{N}n)$?

10. 化简: $W_N^{(k+\frac{N}{2})n} = -W_N^k$, $W_4^n + W_8^{-2n} = 2\cos(\frac{n\pi}{2})$, $\sum_{k=0}^{N-1} W_N^{nk} (W_N^{nk})^* = N$.

11. 某序列 DFT 的表达式是 $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn}$, 由此可看出, 该序列的时域长度

是 N , 变换后数字频域上相邻两个频率采样点之间间隔是 $\frac{2\pi}{M}$.